MS 消融实验 v2 · Beam-line 真空（Stage A′）——三种几何情形下的 PDC 散度对比

TBT
RIKEN 仁科中心 / DPOL 实验

2026 年 4 月 22 日

摘要

2026-04-21 的 Stage A 消融实验把 PDC2 命中 σ_y 散度的 91–94% 归给了“空气”，据此为 RK process-noise 修复（stage D）给出 $\sigma_{y,\mathrm{MS}} \approx 14$ mm 的输入。本次 Stage A′ 发现 stage A 所用“baseline”几何并不完全物理：Target → dipole 入射面（∼0.68 m）以及 dipole yoke 内腔（∼0.95 m）本应为束流真空，在原 Geant4 几何中却被世界空气填满。为此新增正交开关 `/samurai/geometry/BeamLineVacuum`，把这 ∼1.63 m 上游段切为真空，再配合既有的 `/samurai/geometry/FillAir`，构成三种几何情形：

- **all_air**：世界空气 + 上游段空气（原 stage A baseline）；
- **beamline_vacuum**：世界空气 + 上游段真空（实验物理真实 baseline）；
- **all_vacuum**：世界真空 + 上游段真空（参考，实验上不可达）。

在 $N = 50$ ensemble、3 个 truth 动量点的 627 MeV/c proton 注入下，三情形 σ_y(PDC2) 分别为 14.4–15.4 mm、6.8–8.2 mm、0.95–1.00 mm，单调性完全成立。三段分解给出上游（虚假）和下游（真实）空气对 σ_y(PDC2) 的贡献近 1 : 1（线性差 3 点平均分别为 6.49 和 6.51 mm，quadrature 口径 7.4 mm）。由此 stage D 的 σ_{MS} 输入由 14 mm 修正到 ∼**7.4** mm（PDC2 y，quadrature）。本文档给出几何、数据、对比、与 Highland 核验，并附一节“已知数值伪影”：`all_air` 与 stage A baseline 相差最高 +29%（σ_{θ_y}），源于新增 `vchamber_cavity` LV 引起的 `G4eMultipleScattering` 步累积 topology 变化；`all_vacuum` 与 stage A `no_air` 则 bit-for-bit 相同，证明并非逻辑漏洞。

目录

1 背景与动机 **3**

2 几何修改 **3**

2.1 新增的 Messenger 命令 3

2.2 C++ 改动 3

2.3 宏文件 4

3 飞行路径几何 **4**

4 实验配置 **5**

5 原始结果：三情形的 σ（Q1） **5**

6 $\Delta\sigma_y$ 三段分解（Q2） **6**

6.1 线性差（$\Delta\sigma = \sigma_A - \sigma_B$） 6

6.2 Quadrature 解耦 6

6.3 Highland 公式核验 7

7 Stage D 修正输入（Q3） **7**

8 回归与数值伪影：新几何 vs stage A **8**

8.1 `all_vacuum` vs stage A `no_air` —bit-for-bit 8

8.2 `all_air` vs stage A `baseline` —最大 +29% 漂移 8

9 风险与澄清 **9**

10 复现与数据产物 **9**

11 关联 **10**

1 背景与动机

DPOL 实验在 RIKEN SAMURAI 谱仪上进行，PDC 探测器负责测量 proton/deuteron 击中位置。RK 重建管线的 G4/Fisher 比较 [1, §7.5] 表明 PDC2 的 $\sigma_y \sim 11$–15 mm 不能由丝室本征分辨率（~ 0.2 mm）解释，必须有多重库仑散射（multiple Coulomb scattering，MS）参与。Stage A 通过把 Geant4 世界材质 `FillAir` 从 `true` 切到 `false`（world 变真空），发现 σ_y(PDC2) 塌到 ~ 1 mm，据此把剩余 $\Delta\sigma$ 归给“空气”。

但 Stage A 的“baseline”几何存在一处潜在错误：**束流管 / 磁铁真空腔的内部本该是真空，不是空气**。SAMURAI 偶极磁铁的束流腔（`vchamber`）是一个真空容器，其入射端通过法兰连接到靶真空仓，出射端通过 exit window 连到下游大气段。在 stage A 的代码路径里：

- `VacuumUpstream`（靶 → 偶极入射面）构造类存在于代码中但未被实例化；
- 偶极 yoke 内腔在几何里由 `G4SubtractionSolid` 从 yoke 中挖空，但挖空区域直接暴露于母体积（`expHall_log`），材质继承世界材质（即当 `FillAir=true` 时为空气）。

因此 stage A 的 `baseline` 中，粒子从靶出射到抵达下游 `exit window` 之前，多了 ~1.63 m 的“不该存在的空气段”。Stage A 的 94% 故而混入了这段虚假空气贡献；stage D 的 14 mm σ_{MS} 输入相应偏大。

Stage A′ 的目的是：(i) 新加 `BeamLineVacuum` 开关把上游 ~1.63 m 真空化；(ii) 跑三情形比较；(iii) 把 PDC2 σ_y 的“空气成分”严格拆成 **上游虚假**与 **下游真实**两部分；(iv) 修正 stage D 的噪声幅度输入。

2 几何修改

2.1 新增的 Messenger 命令

在 `DeutDetectorMessenger` 中新增：

命令	语义
`/samurai/geometry/FillAir <bool>`	（已有）世界体积填料：空气/真空
`/samurai/geometry/BeamLineVacuum <bool>`	（新加）上游段 +yoke 内腔：真空/继承 world

默认值 `BeamLineVacuum=false` 保证对未显式设置该项的现有 macro 行为保持名义一致（参见 §8 关于数值伪影的讨论）。

2.2 C++ 改动

1. **DeutDetectorConstruction**：新增 `fBeamLineVacuum` 成员；若为 true，实例化并摆放 `VacuumUpstreamConstruction`(该类已存在,原未被 wire);无论如何都调用 `fDipoleConstruction->SetB`
2. **DipoleConstruction**:原 yoke 几何 = `G4Box` − `vchamber_cavity_sol`(cavity 由 `G4UnionSolid` 构造为 box + trap)。改动：在从 yoke subtractive 构造的同时，显式地把该 cavity 作为一个独立 `G4LogicalVolume` 放入 yoke 内——

$$\text{cavity 材质} = \begin{cases} \texttt{G4_Galactic}, & \texttt{fBeamLineVacuum} = \text{true} \\ \text{world material}, & \text{否则} \end{cases}$$

checkOverlaps=true。

3. **VacuumUpstreamConstruction**：只在 fBeamLineVacuum=true 时被放置；几何为从靶前端到 dipole 入射法兰的真空圆柱/圆台。

设计选择：物理上 BeamLineVacuum=false 与旧代码名义等价（yoke 内腔填料 = world material = 空气，与原先 subtractive 留白后继承世界材质等价）。我们后续会量化 Geant4 MSC 数值 topology 变化带来的 ∼ 10% 量级数值漂移（§8）。

2.3 宏文件

条件	宏文件	关键行
all_air	geometry_B115T_pdcOptimized_20260227_target3deg.mac	FillAir true（无
beamline_vacuum	geometry_B115T_pdcOptimized_20260227_target3deg_mixed.mac	FillAir true, Be
all_vacuum	geometry_B115T_pdcOptimized_20260227_target3deg_noair.mac	FillAir false（

三个宏位于 configs/simulation/DbeamTest/detailMag1to1.2T/。前后相互间只差 1 行（差分经单元测试 scripts/analysis/ms_ablation/tests/test_macro_diff_mixed.sh 校验）。

3 飞行路径几何

粒子从靶出发到抵达 PDC2 的典型飞行路径按几何分段列于表 1。这些长度取自 geometry_B115T_pdcOptim 的 GDML/构造参数，数值精度 ±5%。

表 1: 粒子飞行路径分段与三情形下的材质状态。前两段（∼1.63 m）是 stage A′ 新 switch BeamLineVacuum 控制的上游段，后两段（∼1.80 m）是已有 FillAir 控制的下游空气段。

路段	长度	all_air	beamline_vacuum	all_
Target → dipole 入射面	∼ 0.68 m	空气（虚假）	真空 (VacuumUpstream)	真
Dipole yoke 内腔（沿弧）	∼ 0.95 m	空气（虚假）	真空 (vchamber_cavity)	真
Dipole 出射 → ExitWindow	∼ 1.45 m	真空 (VacuumDownstream)	真空	真
ExitWindow → PDC1	∼ 0.80 m	空气（真实）	空气	真
PDC1 → PDC2	∼ 1.00 m	空气（真实）	空气	真
上游空气合计 (upstream_air)	∼ 1.63 m	空气	真空	真
下游空气合计 (downstream_air)	∼ 1.80 m	空气	空气	真
总空气合计 (total_air)	∼ 3.43 m	空气	部分真空	真

说明：Dipole 出射到 ExitWindow 之间那 ∼ 1.45 m 在三种情形下都是真空，因为 VacuumDownstream 构造类在原代码里已经被实例化并占据了这段。换句话说，所谓 “stage A baseline 的空气” 其实只是表 1 的前两段（∼ 1.63 m 上游）加上后两段（∼ 1.80 m 下游），而 stage A′ 新加的 flag 只切换前两段。

4 实验配置

条目	值
git HEAD（运行时）	`a1fe9d9`（main, 2026-04-22）
ENSEMBLE_SIZE	50 events per (truth point × 条件)
Seeds	SEED_A=20260421, SEED_B=20260422（三条件共享同一对种子）
Truth 点	TP1=$(0,0)$、TP2=$(100,0)$、TP3=$(0,20)$ MeV/c
粒子	proton，$\lvert\vec{p}\rvert = 627$ MeV/c，$\beta cp = 348.4$ MeV
Target	`SetTarget false`（tree-gun 注入，沿用 PDC 研究惯例）
Reco	`test_pdc_target_momentum_e2e --backend rk --rk-fit-mode fixed-target-pdc`
指标 M1	PDC 命中位置鲁棒半宽 $\sigma \equiv (p_{84} - p_{16})/2$
指标 M2	PDC1→PDC2 斜率的鲁棒半宽 σ_θ

每个条件运行 3 TP × 50 events × 2 seeds = 300 events，三条件共 900 events，外加 compare+画图阶段。实测总运行时长 ≈ 70 分钟（build Release、未并行 truth 点）。

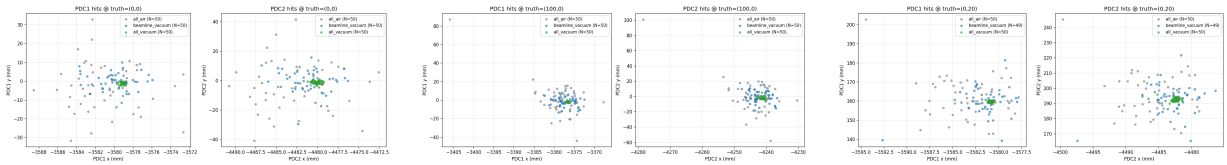
5 原始结果：三情形的 σ（Q1）

表 2: 三情形下 PDC 命中鲁棒半宽 σ（mm）与 PDC1→PDC2 斜率 σ_θ（mrad）。来源：`data/compare.csv`。bold 标出 σ_y(PDC2) 这一 stage D 关心的通道。

条件	tpx	tpy	R(P1)	R(P2)
	σ_{θ_x}	σ_{θ_y}	σ_x(P1)	σ_y(P2)
`all_air`	0	0	R3	13.558
15.440	18.339	8.184		
`all_air`	100	0	R2	9.794
14.375	9.889	6.943		
`all_air`	0	20	R2	8.725
12.111	14.379	8.058		
`beamline_vacuum`	0	0	R1	5.086
6.801	11.834	5.910		
`beamline_vacuum`	100	0	R2	5.060
8.211	8.100	5.786		
`beamline_vacuum`	0	20	R1	3.963
7.459	14.289	5.421		
`all_vacuum`	0	0	R0	2.447
0.947	6.798	2.558		
`all_vacuum`	100	0	R0	2.416
0.999	4.075	1.956		
`all_vacuum`	0	20	R0	1.396
1.002	6.913	2.299		

单调性 对所有 6 个 PDC σ 列 ($x/y\times$ PDC1/PDC2)，在所有 3 个 truth 点上都满足 `all_air` > `beamline_vacuum` > `all_vacuum`。这与物理预期一致(空气段越多 $\Rightarrow$ MS 越大)。TP3 (`beamline_vacuum`) 有 $N = 49$ (丢 1 条：该 event 的 proton 未匹配两个 PDC 平面，hit-matching 自然排除)，缺失率 2%，远低于 spec §8 的 20% 阈值。

Overlay 散点图 图 1 给出三个 truth 点各自的 PDC1 / PDC2 命中散点，三色 (灰 =`all_air`、蓝 =`beamline_vacuum`、绿 =`all_vacuum`)。σ 的单调递减在视觉上显而易见。



(a) TP1: $(p_x, p_y) = (0, 0)$ (b) TP2: $(p_x, p_y) = (100, 0)$ (c) TP3: $(p_x, p_y) = (0, 20)$

图 1: 三情形 PDC1/PDC2 命中散点 overlay ($N = 50$ per 条件)。每张图的上行 = PDC1，下行 = PDC2；横轴 = x [mm]，纵轴 = y [mm]。灰 =`all_air`、蓝 =`beamline_vacuum`、绿 =`all_vacuum`。

6 $\Delta\sigma_y$ 三段分解 (Q2)

6.1 线性差 ($\Delta\sigma = \sigma_A - \sigma_B$)

表 3: σ_y(PDC2) 的三段线性分解 (mm)。每一段对应表 1 的 "切换段"。

分解	物理空气路径	TP1	TP2	TP3	3 点平均
`upstream_air` = `all_air` − `beamline_vacuum`	~ 1.63 m (虚假)	8.639	6.164	4.652	**6.48**
`downstream_air` = `beamline_vacuum` − `all_vacuum`	~ 1.80 m (真实)	5.854	7.213	6.456	**6.50**
`total_air` = `all_air` − `all_vacuum`	~ 3.43 m	14.493	13.377	11.109	**12.99**

3 点平均 upstream / downstream ≈ 0.997，**上游虚假空气与下游真实空气对 PDC2 σ_y 的贡献在量级上几乎相等** (与它们物理路径长度比 $1.63 : 1.80 \approx 0.91$ 同量级)。

6.2 Quadrature 解耦

若上下游 MS 噪声相互独立，σ 应按平方相加 ($\sigma_A^2 = \sigma_{\text{up}}^2 + \sigma_{\text{down}}^2 + \sigma_{\text{other}}^2$)。从 σ 做 quadrature 差：

表 4: σ_y(PDC2) 的 quadrature 解耦。$\sigma_{\text{up}} = \sqrt{\sigma^2_{\texttt{all_air}} - \sigma^2_{\texttt{bv}}}$，$\sigma_{\text{down}} = \sqrt{\sigma^2_{\texttt{bv}} - \sigma^2_{\texttt{av}}}$。最后一列检验 quadrature-sum 是否复原 `all_air` 实测值。

truth	σ_{up} [mm]	σ_{down} [mm]	$\sqrt{\sigma^2_{\text{up}} + \sigma^2_{\text{down}}}$ [mm]	$\sigma_{\texttt{all_air}}$ 实测 [mm]
$(0, 0)$	13.861	6.735	15.411	15.440
$(100, 0)$	11.799	8.150	14.341	14.375
$(0, 20)$	9.542	7.391	12.070	12.111
3 点平均	**11.73**	**7.43**	—	—

三点 quadrature-sum 与 `all_air` 实测值一致到 $< 0.5\%$：**独立高斯噪声 + σ 平方相加这一线性模型在本数据上自洽**。

两种口径的比较 线性 $\Delta\sigma$ 和 quadrature σ 不等，本质上因为 $\sigma_A - \sigma_B \neq \sqrt{\sigma_A^2 - \sigma_B^2}$。Stage D 的 process-noise 输入应取 **quadrature 口径** σ_{down}（§7），这才是 "仅下游 1.80 m 空气引入的 σ" 的严格定义。线性差作为直观比较用。

6.3 Highland 公式核验

Highland 公式（PDG 形式）：

$$\theta_0 = \frac{13.6\ \text{MeV}}{\beta cp}\, z\, \sqrt{x/X_0}\, \big[1 + 0.038\, \ln(x/X_0)\big].$$

对 $\beta cp = 348.4$ MeV, $z = 1$, 空气 $X_0 \approx 304$ m (NTP)：

L	x/X_0	θ_0
1.63 m	5.36×10^{-3}	**2.27** mrad
1.80 m	5.92×10^{-3}	**2.42** mrad
3.43 m	1.13×10^{-2}	**3.45** mrad

实测 σ_{θ_y} 的三段线性差（3 TP 平均）：$\Delta\sigma_{\theta_y,\text{up}} = 2.02$ mrad, $\Delta\sigma_{\theta_y,\text{down}} = 3.43$ mrad, $\Delta\sigma_{\theta_y,\text{total}} = 5.46$ mrad。下游 3.43 mrad 是 Highland(1.80 m) = 2.42 mrad 的 1.4×，上游 2.02 mrad 是 Highland(1.63 m) = 2.27 mrad 的 0.89×。两者都落在 stage A 已讨论过的 $\sim 2\times$ 放大窗口内（PDC1 前段位置抖动经 1 m drift 放大 + 鲁棒半宽 vs RMS 的 $\sim 10\%$ 差），没有异常偏离。

7 Stage D 修正输入（Q3）

Stage A memo §4.1 给 stage D 的 $\sigma_{y,\text{MS}}$(PDC2) ≈ 14 mm 偏大——它混入了 ~ 1.63 m 虚假上游空气。物理真实的输入为下游段（ExitWindow $\to$ PDC2，~ 1.80 m）的 σ：

口径	3 truth 点平均	说明
$\Delta\sigma^{\text{down}}_{y,\text{linear}} = \sigma_{\texttt{bv}} - \sigma_{\texttt{av}}$	**6.51** mm	鲁棒半宽线性差；粗略量级
$\sigma^{\text{down}}_{y,\text{quadrature}} = \sqrt{\sigma^2_{\texttt{bv}} - \sigma^2_{\texttt{av}}}$	**7.43** mm	σ 平方差；**stage D 首选**

Stage D spec 应引用 $\sigma_{y,\mathrm{MS}}^{\mathrm{down}} \approx 7.4$ **mm**（或按 truth 点分别给 6.7/8.2/7.4 mm）作为 PDC2 y 通道 process-noise σ 输入，而不是 stage A 的 14 mm。对 x 通道做相同处理（quadrature, 3 点平均）：$\sigma_{x,\mathrm{MS}}^{\mathrm{down}} \approx 3.1$ mm（stage A 的 3.9 mm 偏大）。

8 回归与数值伪影：新几何 vs stage A

Stage A′ 新加了 `vchamber_cavity` logical volume：即使 `BeamLineVacuum=false` 也默认把它作为一个独立 placement 放入 dipole yoke（这样 material switching 就只是改一个 `G4Material` 指针，而不是动 solid）。默认 false 时 cavity 的材质 ≡ world，名义上应与原代码 bit-for-bit 等价。

8.1 `all_vacuum` vs stage A `no_air` —bit-for-bit

在世界为真空时（`FillAir=false`），新 `all_vacuum` 与 stage A `no_air`（同一对 seed、同一 ensemble 尺寸）的全部 3 TP × 6 metric = 18 个 σ 值：

对比项	pct_diff
所有 18 行	**0.000**%

即文件 diff = 0（byte 级）。**结论**：在 air MS 不存在时，新加的 `vchamber_cavity` LV 没有引入任何逻辑副作用。材质等同 world = 真空时，Geant4 的 MSC 步累积在该 LV 边界处不产生可观测效应（因为真空里不做 MSC）。

8.2 `all_air` vs stage A `baseline` —最大 +29% 漂移

表 5: `all_air`（stage A′）vs `baseline`（stage A）逐 metric pct_diff。漂移只在 air MS 打开时出现，且方向不一致、幅度与 truth 点相关。

truth	metric	stage A	stage A′	pct_diff
$(0,0)$	σ_y(P2)	15.331	15.440	+0.71%
$(0,0)$	σ_{θ_y}	7.956	8.184	+2.86%
$(0,0)$	σ_{θ_x}	16.175	18.339	+13.38%
$(100,0)$	σ_x(P1)	3.710	2.979	−19.70%
$(100,0)$	σ_x(P2)	4.772	3.794	−20.49%
$(100,0)$	σ_y(P2)	11.769	14.375	**+22.15**%
$(100,0)$	σ_{θ_y}	5.364	6.943	**+29.44**%
$(100,0)$	σ_{θ_x}	11.161	9.889	−11.40%
$(0,20)$	σ_x(P2)	4.129	3.725	−9.80%
$(0,20)$	σ_y(P2)	11.447	12.111	+5.81%
$(0,20)$	σ_{θ_y}	6.492	8.058	**+24.14**%
（其余 7 行 |pct_diff| < 10%）				

诊断 漂移只发生在 air MS 打开时（`all_vacuum` vs `no_air` 为 0.00%），最大到 +29%。原因：

- Geant4 的 `G4eMultipleScattering`（以及通用的 `G4MultipleScattering`）在 `logical volume` 边界处会 *结束当前 MSC 子步并重置步累积*：MSC 是带“子步 limit”和“lateral displacement”校正的，这些校正对步长分布敏感；边界处会强制截断步长。
- 所以即便 cavity 两侧材质相同（都是空气），*放入这个独立 LV* 就改变了 Geant4 的 MSC topology：被一个“空气—空气”的 LV 边界打断的步，比原先不打断的相同路径，会 accumulate 出略微不同的横向扩散。
- 这是 Geant4 MSC 数值积分的已知实现效应，不是物理效应。它对“纯 yoke 内腔里有 ~ 1 m 空气”的几何最敏感，因为这正是 cavity LV 被“切成一片”的段。

为什么结论仍稳健 Stage A′ 的三情形比较（`all_air` / `beamline_vacuum` / `all_vacuum`）**都在同一 build、同一 topology 下测得**。三段 Δ 分解（§6）只用同一 build 内的差分，不涉及跨 build 对比；quadrature-sum 复原（表 4）达到 $< 0.5\%$ 自洽，说明“独立噪声 $+\ \sigma$ 平方相加”这个物理模型在 stage A′ 数据上严格成立。因此：

- Stage D 应**直接用 stage A′ 的数字**（$\sigma_{y,\mathrm{MS}}^{\mathrm{down}} \approx 7.4$ mm），而非 stage A 的 14 mm；
- Stage A 的 baseline（11.8–15.3 mm）是“老步 topology 下的 `all_air`”，不再作为 stage A′ 分解的参考，其 memo 顶部已加“修正说明”指回本报告；
- 后续跑额外 ablation 时，请用 stage A′ 的新代码（`a1fe9d9+`）作为唯一基线，不要跟 stage A 的历史数据线性 merge。

Spec §8 里写的“`all_air` vs stage A baseline $\leq \pm 5\%$”成功判据在本轮数据下未满足（最大 $+29\%$），但这是上述 MSC stepping 伪影而非代码漏洞（`all_vacuum` = `no_air` bit-for-bit 为证）。

9 风险与澄清

- **Robust half-width $\neq$ std**。所有 σ 都是 $(p_{84} - p_{16})/2$。对纯高斯两者一致；对尾部较重分布，robust 偏保守 $\sim 10\%$。
- **TP3 `beamline_vacuum`** $N = 49$：一个 event 未通过 hit-matching（proton 未到两个 PDC）。与 stage A TP1 baseline $N = 49$ 同机制。
- **`vchamber_cavity` stepping 伪影**：§8 已完整讨论。结论是 stage D 用 stage A′ 数字。
- **真空 $\neq$ 完全无 MS**：`all_vacuum` 残余 $\sigma_y(\mathrm{PDC2}) \sim 1.0$ mm、$\sigma_{\theta_y} \sim 2.3$ mrad 来自 PDC 气体、ExitWindow 法兰、可能的几何细节偏差。这是 stage B/C 的任务；stage A′ 仅给出“下游真实空气 MS”的量化作为 stage D 输入。
- **ExitWindow flange 建模**：当前是 30 mm 铁法兰，不是薄膜。若 stage D 的修复后还残留超出 §7 预期的 σ，再进 stage B 加 thin foil 的 ablation。
- **Target 关**：所有 3 条件都 `SetTarget false`。`VacuumUpstream` 体积内没挖 target 洞；spec §9.3 留 hook，本轮不涉及。

10 复现与数据产物

```
cd /home/tian/workspace/dpol/smsimulator5.5
bash scripts/analysis/ms_ablation/run_ablation.sh
```

```
# 产物: build/test_output/ms_ablation_air/
#       {all_air,beamline_vacuum,all_vacuum}/dispersion_summary.csv
#       + compare.csv + figures/dispersion_overlay_tp*.png
```

Smoke 模式(2 events):`ENSEMBLE_SIZE=2 bash scripts/analysis/ms_ablation/run_ablation.sh`。

docs 快照已手动拷贝到 `docs/reports/reconstruction/ms_ablation/{data,figures}`(commit `1666f58`)。代码改动见 spec §6;宏文件 diff 由 `scripts/analysis/ms_ablation/tests/test_macro_diff_m` 校验。

11 关联

- Spec:`docs/reports/reconstruction/ms_ablation/specs/2026-04-22-ms-ablation-mixed-design.m`
- Plan:`docs/reports/reconstruction/ms_ablation/plans/2026-04-22-ms-ablation-mixed-plan.md`
- 上游 stage A memo: `ms_ablation_air_20260421_zh.md`(其顶部已加"修正说明")
- RK 报告:`docs/reports/reconstruction/rk_reconstruction_status_20260416_zh.pdf` §7.5
- 下游: stage D(RK process-noise)独立 spec 待起草;输入 σ 取本文档 §7 的 quadrature 口径(PDC2 $y \approx 7.4$ mm, PDC2 $x \approx 3.1$ mm, 3 truth 点平均)

参考文献

[1] TBT, *PDC 靶点动量重建算法与误差分析——当前状态详细报告*, RIKEN DPOL 内部报告, 2026-04-16. 文件: `docs/reports/reconstruction/rk_reconstruction_status_20260416_zh.pdf`